

LA GERARCHIA DI CHOWSKY

La gerarchia di chowsky è una classificazione dei linguaggi ideata nel 1956.

Questa gerarchia cerca di classificare le grammatiche per capire che tipo di linguaggi generano.

Abbiamo sempre visto le grammatiche $G = (V, \Sigma, R, S)$. Però le grammatiche viste sin ora, avevano dei vincoli particolari: $\alpha \rightarrow \beta$ (un certo α produce un certo β), noi abbiamo sempre visto questo α come una variabile, **POTREBBE NON ESSERE COSÌ**.

TYPE 0	$\alpha \in (\Sigma \cup V)^+, \beta \in (\Sigma \cup V)^*$. Posso cancellare i simboli prodotti
TYPE 1	$\alpha, \beta \in (\Sigma \cup V)^+ \mid \alpha = S$ $ \alpha \leq \beta \mid \beta = \epsilon$ S NON APPARE MAI; nella PARTE A DX delle regole
Context-Sensitive Grammar	$wAv \rightarrow uwv$ $u, v \in (V \cup \Sigma)^*$, $A \in V$, $w \in (V \cup \Sigma)^+$ (almeno 1) Dove: $ u \leq v $
TYPE 2	$\alpha \in V$ $\beta \in (\Sigma \cup V)^*$ CFG
REG TYPE 3	$\alpha \in V$ $\beta \in \Sigma^*(\Sigma \cup V)$ $\alpha = S$ $\beta = \epsilon$ S NON APPARE MAI NELLA PARTE DESTRA DI ALCUNA regola

$\rightarrow aAb \rightarrow b$
 $caAbd \rightarrow cbd$ ✓